

Verifica: Introduzione

Marco Alberti



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Ingegneria del Software Avanzata
CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione
A.A. 2021-2022

Ultima modifica: 5 giugno 2020

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright.
Ne sono vietati la riproduzione e il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore.

Convalida e Verifica

Accezioni più comuni:

- convalida: il prodotto è quello giusto (cioè rispetta i suoi veri requisiti)?
- verifica: il prodotto (o ogni artefatto intermedio) è costruito nel modo giusto (cioè rispetta la sua specifica)

Useremo solo il termine "verifica".

In inglese, Validation & Verification (V&V)

Verifica

- Ogni fase del processo di produzione del software è soggetta a errore.
- Quindi è necessario verificare
 - ogni artefatto (dal documento dei requisiti al codice sorgente)
 - ogni fase del processo, compresa la verifica stessa.
- Lo scopo dell'attività di verifica è convincere della bontà del prodotto (finale o intermedio) gli stakeholder
- Difficilmente il risultato della verifica dà certezza assoluta.
Esempio: garanzia di assenza di errori?
Nella prassi, un certo grado di non-correttezza è accettabile e accettato.
- Le risorse e le tecniche (formali, sistematiche, informali) da impiegare dipendono dal tipo di prodotto e dal suo valore.

Che cosa verificare?

- Le proprietà desiderabili di un prodotto software dovrebbero essere espresse nel Documento di Specifica dei Requisiti
Es.: il software rispetta i requisiti funzionali?, ma anche: è portabile?, è efficiente?, etc.
- Non tutte le qualità sono facilmente misurabili.

Verifica oggettiva:

- esecuzione per un certo input e confronto con l'output atteso
- dimostrazione matematica di una proprietà

Verifica soggettiva:

- usabilità
- riusabilità

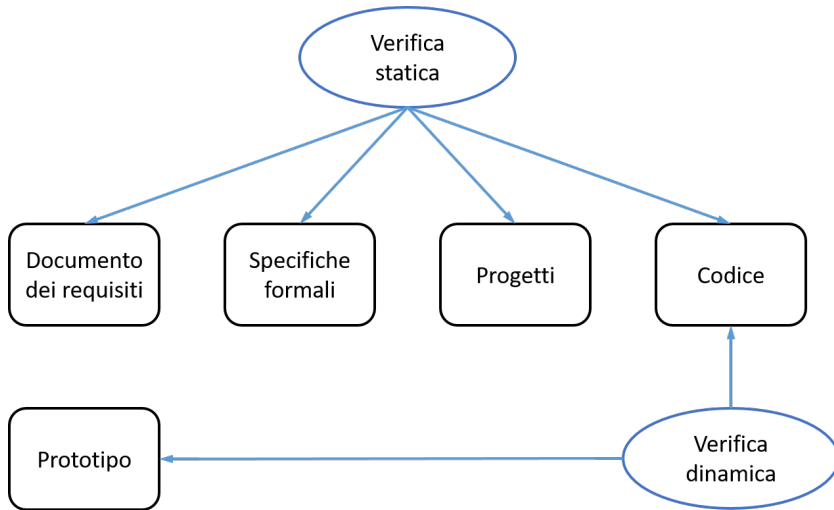
La bontà di un prodotto consiste anche nel rispetto di requisiti non specificati, perché impliciti.

Esempio: livelli minimi di robustezza, prestazioni, manutenibilità

Approcci alla verifica

- Sperimentale o dinamico: Osservazione del comportamento del prodotto e confronto con i suoi requisiti
Necessità di approccio sistematico
- Analitico o statico: Osservazione del prodotto e ragionamento sulle sue proprietà
- Approcci complementari

Verifica statica e dinamica: applicabilità



Terminologia (IEEE)

- Il funzionamento non corretto di un programma è detto **fallimento** (**failure**)
- E' legato al comportamento di un programma, ma non alla sua struttura statica (il codice)
- Un fallimento è causato dalla presenza di **difetti** (**defect**) nel programma (bug nell'uso comune)
- Esempio: programma che somma i suoi input, un difetto è la presenza dell'operatore ***** al posto dell'operatore **+**
- Il termine **errore** (**error**) indica, nello standard proposto dall'IEEE, la causa (spesso umana) di un difetto.

Contenuti

- Verifica dinamica
 - In piccolo
 - White box
 - Black box
 - In grande
- Verifica statica
 - Informale
 - Formale